

摘要：

宝马在斯巴达堡工厂正式部署Figure 03人形机器人，承担物料搬运等重体力作业，标志着“物理AI”从概念验证迈入规模化工业应用，此举旨在提升产线柔性。随着车企加速布局，人形机器人赛道热度攀升，机构预测2030年全球出货量有望达70万台。

宝马正将人形机器人从概念验证推向规模化工业应用，汽车制造业的“物理AI（Physical AI）”开始进入实质性落地阶段。

本周，宝马位于美国南卡罗来纳州斯巴达堡工厂正式部署Figure AI最新一代人形机器人Figure 03，在装配与物流区域承担物料搬运、零部件运输及仓储分拣等高强度作业。这也是继Figure 02于2025年进入宝马装配线后，双方合作的进一步升级。

摩根大通分析师Jose Asumendi在实地调研后表示，**斯巴达堡工厂已成为宝马“物理AI”战略的重要示范基地，人形机器人正逐步融入生产流程，与工人协同作业，以提升生产效率和产线柔性。**随着越来越多车企将机器人引入制造体系，人形机器人正从展示性应用迈向商业化部署。

新一代Figure机器人正式上岗，宝马扩大人机协同

Figure AI近日宣布，新一代人形机器人Figure 03已进入宝马斯巴达堡工厂52号厂房投入运行，该区域主要承担装配和厂内物流任务。

相比上一代Figure 02，Figure 03执行任务范围进一步扩大，可完成物料运输、零部件搬运、仓储整理等多项重复性、高强度工作，将部分体力劳动从人工转移至机器人。

摩根大通分析师Jose Asumendi表示，目前这些机器人已积极参与工厂物流及零部件处理工作，使员工能够将更多精力投入精密装配和质量控制等更具附加值的环节。

此次机器人部署，也是宝马在南卡罗来纳州17亿美元投资计划的重要组成部分。根据规划，该工厂将在2026年底前启动纯电动iX5的本地生产，并计划到2030年前在美国量产至少六款纯电动车型。随着电动车产品矩阵持续扩张，人形机器人被视为提升产线柔性、缓解劳动力压力的重要工具。

Figure 3: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

Figure 4: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

Figure 5: Figure AI x BMW at Spartanburg Plant



Source: Company data.

商业化提速，机构上调全球人形机器人预期

工业场景的快速落地，也推动机构进一步上调行业增长预期。

德意志银行亚太区自动化与工业研究主管Iris Zheng最新报告指出，在中国厂商加快量产以及特斯拉推进规模化生产的共同推动下，人形机器人产业商业化明显提速。

Zheng团队因此上调未来几年全球出货预测，**预计2026年全球人形机器人出货量将接近5万台；2030年进一步增长至约70万台；到2050年，全球累计年出货规模有望达到7000万台，较此前预测更加乐观。**

汽车制造商加速布局，“物理AI”成为新赛道

随着产业进入商业化初期，汽车制造商正成为人形机器人产业的重要参与者。

伯恩斯坦分析师Eunice Lee指出，**越来越多车企开始选择自主研发人形机器人，而非完全依赖第三方供应商，反映出汽车产业链与机器人产业链的协同效应正不断增强。**

这一趋势背后，是两类产品共享大量核心技术。无论是电机、减速器、传感器、电池，还是软件算法和控制系统，人形机器人与电动车均具有较高的技术重合度，使整车厂能够利用既有供应链和研发能力快速切入机器人领域。

目前，行业形成了两条不同的发展路径：一类企业以宝马为代表，通过引入成熟机器人产品率先提升制造效率，加快工厂自动化升级；另一类则以特斯拉为代表，坚持自研人形机器人，希望构建长期技术优势，并探索制造之外更广泛的商业化应用。

随着技术持续迭代、成本不断下降以及商业案例逐步增加，“物理AI”正从实验室走向工厂，并成为汽车产业智能制造竞争的新焦点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

138 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论